

电子科技大学

2020 级本科毕业设计（论文）任务书

拟题单位 机械与电气工程学院 审题（签名） 王书

题目及副标题 移动机器人全向舵轮机电控集成设计

题目来源： ☐ 交流学生学分认定 ☐ 科研 ☐ 生产 ☐ 教学（含实验） ☒ 创新创业

主要任务：

1. 调研相关文献资料，明确移动机器人全向舵轮机构、驱动、控制的发展现状及研究意义。
2. 对比文献中移动机器人全向舵轮的优缺点，进行方案概要设计。
3. 根据使用场景需求进行方案电机、驱动器、传感器等零部件关键参数分析计算。
4. 采用三维设计软件进行全向舵轮详细设计，通过动力学仿真、有限元分析等手段进行机械参数设计，绘制零件加工图。
5. 设计转向电机、移动电机驱动电路原理图，与机械结构进行集成化设计，制作并调试 PCB 基本功能。
6. 以转向电机高精度、移动电机高加速度为目标，设计两个电机的三环闭环控制算法，并在主控电路板上实现。

预期成果或目标：

1. 设计一套高定位精度、高移动加速度的集成化全向舵轮。
2. 提供标准函数接口，供移动机器人控制器调用。
3. 完成一篇不少于 40 页的本科毕业论文。

预期成果形式 ☐ 硬件 ☒ 硬件+软件 ☐ 软件 ☐ 理论研究/纯论文

起止时间 2023 年 11 月 1 日 至 2024 年 6 月 1 日

学生姓名 沈奥 学院 机械与电气工程学院

专 业 电气工程及其自动化 学 号 2020040903017

指导单位 机械与电气工程学院

指导教师姓名/职称 吴军、实验师

设计地点 校内 详细地点 机器人训练基地

指导教师签名： 吴军 时间： 2023 年 10 月 10 日